



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

Chương 0: Giới thiệu môn học

Giới thiệu về môn học, đề cương và những điều cần lưu ý khi học tập môn Thiết kế Hệ thống Nhúng

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



1. Tổng quan

Thời gian

- Lý thuyết: 45 tiết /11 tuần
- Thực hành: 30 tiết / 6 tuần

Thang điểm

- Quá trình (bài tập + đồ án): 30%
- Thực hành: 20%
- Thi cuối kỳ: 50%

❖ Tên môn học: Thiết kế hệ thống nhúng (CE224.P11)

❖ Lý thuyết: ThS. Phạm Minh Quân,

▪ Email: **quanpm@uit.edu.vn**

❖ Sinh viên: **Sĩ số 61**

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



2. Hình thức thi

- Tự luận + Trắc nghiệm
- Thời gian: 60-90phút



3. Chuẩn đầu ra môn học

- Nắm vững một số kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành KTMT để ứng dụng vào thực tiễn
- Thiết kế được những hệ thống cơ bản của ngành KTMT
- Trình bày, thảo luận được các giải pháp liên quan ngành KTMT bằng ngoại ngữ

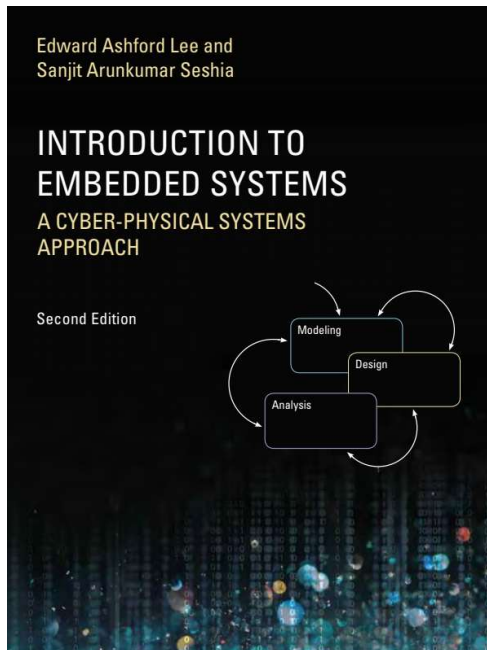


4. Nội dung

- ❖ Chương 1: Giới thiệu về Hệ thống tính toán nhúng
- ❖ Chương 2: Thiết kế Hệ thống nhúng dựa trên mô hình
- ❖ Chương 3: Mô hình động lực rời rạc
- ❖ Chương 4: Cảm biến và Cơ cấu chấp hành
- ❖ Chương 5: Kiến trúc bộ nhớ trong Hệ thống nhúng
- ❖ Chương 6: Hệ thống nhập xuất trong Hệ thống nhúng
- ❖ Chương 7: Hệ điều hành cho Hệ thống nhúng
- ❖ Chương 8: Lập trình nhúng
- ❖ Chương 9: Phân tích, kiểm tra, đánh giá Hệ thống nhúng
- ❖ Chương 10: Thiết kế an toàn và an ninh thông tin trong Hệ thống nhúng



5. Tài liệu tham khảo



1. E. A. Lee and S. A. Seshia.
Introduction to Embedded Systems. 2nd edition, MIT Press, 2017



2. Đoàn Duy, Lê Hoài Nghĩa. **Giáo trình Thiết kế Hệ thống nhúng**. ĐHQG.HCM, 2022



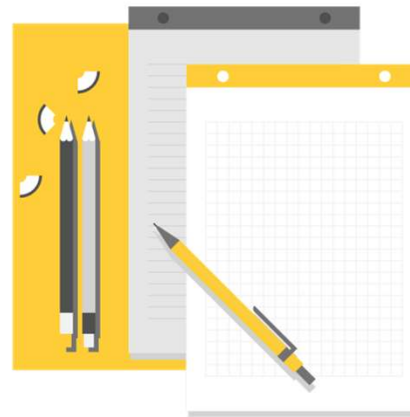
5. Tài liệu tham khảo

- 3. Link web:

<https://bcourses.berkeley.edu/courses/1454183/>



THẢO LUẬN



Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM